

# Dokumentasi Teknis — KidzPlayful

Dokumen ini menjelaskan **seluruh alur** aplikasi KidzPlayful dari nol sampai deploy: arsitektur, tiap berkas & perannya, parameter penting, skema database, serta cara deploy ke **Vercel** (frontend) dan **Supabase** (backend).

- **Aplikasi:** web app kelas bermain digital anak 0–4 tahun — game sensorik/motorik (termasuk **game Mewarnai**), kelas bermain, video, komunitas, **event offline berbayar + pendaftaran**, **toko/Store**, **Catatan Perkembangan Bermain (penilaian guru)**, dan **reminder WhatsApp**. Ada juga **REST API untuk aplikasi mobile (Flutter)**.
- **Repo:** [github.com/khabibrizal/kidzplayful](https://github.com/khabibrizal/kidzplayful) · **Live:** <https://www.kidzplayful.com> (domain kustom; region Vercel `bom1` = co-located dgn Supabase `ap-south-1`).
- **Stack:** Next.js 16 (App Router, TypeScript) + Supabase (Postgres + Auth + Storage). "Backend" = Supabase + Server Actions/Server Components Next.js (tanpa server terpisah).
- **Peran pengguna:** Orang tua (default), **Admin** ( `is_admin` ), **Guru** ( `is_guru` ).

## 1. Arsitektur Singkat (FE & BE)

```
Browser (HP/Tablet/Laptop)
| HTML/JS dari Next.js
▼
Next.js (di Vercel)                                ← "Frontend + lapisan server"
├ Server Components : render halaman di server, baca data (aman)
├ Client Components : interaktif di browser ('use client')
├ Server Actions    : fungsi tulis di server ('use server')
├ proxy.ts (middleware): segarkan sesi login tiap request
├ via @supabase/ssr (cookie sesi)
▼
Supabase (cloud)                                    ← "Backend"
├ Auth      : akun & sesi (email+password) + reset password
├ Postgres  : tabel + RLS + trigger/function (is_admin/is_guru)
├ Storage   : bucket 'aset' (gambar game/worksheet/event/produk/logo, bukti bayar)
```

**Keamanan utama = RLS** (Row Level Security) di Supabase: aturan database menentukan baris mana boleh dibaca/ditulis siapa.

## 2. Tech Stack

Next.js 16 (App Router) · TypeScript · Supabase (@supabase/ssr) · Vitest (unit) · Playwright/puppeteer-core (e2e & verifikasi prod) · Vercel (hosting, auto-deploy) · CSS global + module (tema pastel + maskot Pewi + **logo** `public/logo.png`).

### 3. Menjalankan di Lokal

```
cd d:\kidzplayful
npm install
npm run dev      # http://localhost:3000
npm test        # unit (Vitest)
npm run e2e     # end-to-end (Playwright)
npm run build   # build produksi (cek error + ESLint)
npm run lint
```

### 4. Variabel Lingkungan ( `.env.local` )

| Variabel                                   | Untuk apa                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>      | Alamat proyek Supabase                     |
| <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code> | Kunci <b>publishable</b> (aman di browser) |

`NEXT_PUBLIC_` → disuntik ke bundel browser saat build (harus ada sebelum build). Keamanan dijaga RLS, bukan kerahasiaan kunci ini. **Jangan** pakai secret key.

### 5. Konsep Next.js

- **Server Component** (default): baca data di server. **Client Component** ( `'use client'` ): interaktif. **Server Action** ( `'use server'` ): tulis data.
- `params` / `searchParams` = Promise (await). `redirect()` , `revalidatePath()` , `useRouter().push()/refresh()` . `proxy.ts` = penyegar sesi.
- Route = folder `src/app/` ; `[x]` = parameter dinamis.

### 6. Supabase — Konsep

- **Auth**: email+password; daftar → trigger buat `profiles` + `langganan` trial. Reset password: `resetPasswordForEmail` → email → `/reset-sandi` ( `updateUser` ).
- **Fungsi RLS**: `is_admin()` & `is_guru()` (cek kolom di `profiles` ).
- **Storage** ( `aset` , publik baca): tulis admin (folder `produk/` , `event/` , `worksheet/` ) & user (folder `bukti/` ). Logo brand = `public/logo.png` (bukan Storage).
- **Client**: `lib/supabase/client.ts` (browser), `server.ts` (server, cookie).

### 7. Skema Database (per tabel)

Migrasi `supabase/migrations/0001..0037` (jalankan berurutan di SQL Editor).

**profiles** (0001; +is\_admin 0004; +nama\_tampilan 0010; +no\_wa 0015; +is\_guru 0020; +alamat 0023)

id(PK), email, pin\_ortu, is\_admin, is\_guru, nama\_tampilan, no\_wa, created\_at . RLS: profil sendiri; admin baca semua + **admin update profil** (untuk set/cabut guru). **Trigger** **cegah\_self\_admin** (0012, **diperluas 0020**): non-admin tak bisa mengubah is\_admin / is\_guru (hanya admin / SQL).

**anak** (0001; +jenis\_kelamin 0024) · **langganan** (0001) · **tema** / **paket\_aset** / **hasil\_main** / **video**

- **anak.jenis\_kelamin** : 'laki-laki' | 'perempuan' (opsional). **paket\_aset.mesin** kini termasuk **mewarnai** (0025). Katalog (event/produk/kelas\_bermain publik) boleh **dibaca anon** (0022) untuk cache. Profil anak, langganan trial, konten game/tema/skor/video (lihat versi sebelumnya — tetap).

**kelas\_bermain** (0014; jsonb 0016; +produk\_id)

judul, bahan jsonb [{nama, link, produk\_id}] (link toko luar / produk Store internal), **aktivitas** jsonb [{judul, cara\_membuat, langkah[]}] , link\_ide, worksheet\_url, status .

**favorit** (0015) · **riwayat\_kelas** (0018)

Favorit kelas & riwayat materi yang dibuka (PK gabungan ortu+kelas; RLS milik sendiri).

**event** (0017) · **pendaftaran\_event** (0017; +reminder\_terkirim 0021)

- **event** : judul, lokasi, tanggal, jam\_mulai/selesai, deskripsi, gambar\_url, harga\_per\_anak, status(tampil/arsip).
- **pendaftaran\_event** : event\_id, ortu\_id, anak\_ids[], anak\_nama[], jumlah\_anak, total, bukti\_url, status(menunggu/diterima/ditolak), **reminder\_terkirim**. RLS: milik sendiri + admin update; **guru boleh baca** (0020).

**produk** / **keranjang\_item** / **pesanan** / **item\_pesanan** (0019) — **Store**

Produk (nama, deskripsi, kategori, harga, stok, gambar, status) · keranjang DB · pesanan (status: menunggu\_ongkir→...→selesai) · item snapshot. (lihat versi sebelumnya — tetap.)

## catatan\_perkembangan (0020) — Catatan Perkembangan Bermain

| Kolom                                                                                               | Arti                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>event_id</code> , <code>anak_id</code> , <code>ortu_id</code>                                 | relasi ( <code>ortu_id</code> untuk RLS <code>ortu</code> )                                          |
| <code>aspek</code> (jsonb)                                                                          | <code>{fisik_motorik:'BSH', sosial_emosional:'MB', kognitif:'BSH', bahasa:'BSB'}</code> (skala PAUD) |
| <code>catatan</code>                                                                                | catatan teks dari guru                                                                               |
| <code>dinilai_oleh</code>                                                                           | nama guru (snapshot)                                                                                 |
| unik                                                                                                | <code>(event_id, anak_id)</code>                                                                     |
| RLS: <b>ortu</b> baca <b>catatan anaknya</b> , admin & <b>guru</b> baca; <b>guru</b> insert/update. |                                                                                                      |

**Urutan migrasi:** ... → 0019 store → 0020 catatan perkembangan (+is\_guru) → 0021 reminder → 0022 katalog baca anon → 0023 profil alamat → 0024 anak jenis\_kelamin → 0025 mesin mewarnai → **0026 sertifikat** (kolom `event.sertifikat_bg_url` / `dokumentasi_url` , `pendaftaran_event.hadir_anak_ids` , tabel `sertifikat` ) → **0027 reschedule** ( `pendaftaran_event.event_asal_id` / `alasan_reschedule` ) → **0028 postingan topik** ( `postingan.topik` ).

## 8. Struktur Folder & Berkas (utama)

`src/lib/`

- `supabase/{client,server}.ts` ; `domain/*` (logika murni + 30 test); `game/tipe.ts` (semua interface incl. `Produk` , `Pesanan` , `EventKelas` , `CatatanPerkembangan` , `SkalaPaud` ).
- `format.ts` — `formatTanggal` , `formatRupiah` , `STATUS_PESANAN` , `ASPEK_PAUD` / `SKALA_PAUD` / `metaSkala` , `nomorWaIntl` / `linkWa` (WA).

## src/lib/data/

| Berkas                                                                                                                                                                              | Isi                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>kelas-bermain*.ts</code> , <code>favorit*.ts</code> , <code>riwayat-kelas.ts</code> / <code>riwayat-actions.ts</code>                                                         | kelas, favorit, riwayat             |
| <code>event.ts</code> (+ <code>getEventDiikuti</code> , <code>getStatusPendaftaranSaya</code> )/ <code>event-actions.ts</code> , <code>admin-event*.ts</code>                       | event + pendaftaran + admin         |
| <code>store.ts</code> , <code>keranjang*.ts</code> , <code>pesanan*.ts</code> , <code>admin-store*.ts</code>                                                                        | Store<br>(produk/keranjang/pesanan) |
| <code>guru.ts</code> ( <code>getGuruTerjamin</code> , <code>getEventUntukGuru</code> , <code>getPesertaEvent</code> ) / <code>guru-actions.ts</code> ( <code>simpanCatatan</code> ) | area guru                           |
| <code>catatan.ts</code> ( <code>getCatatanAnak</code> , <code>getCatatanEventSaya</code> , <code>getEventBerCatatan</code> )                                                        | catatan sisi ortu                   |
| <code>admin-guru.ts</code> / <code>admin-guru-actions.ts</code> ( <code>jadikan/cabut guru</code> )                                                                                 | kelola guru                         |
| <code>admin-reminder.ts</code> / <code>admin-reminder-actions.ts</code> ( <code>getReminderPendaftaran</code> , <code>tandaiReminder</code> )                                       | reminder WA                         |

## src/components/

Pewi, Confetti, game/, *FavoritBtn*, *BeliBtn* (*internal/eksternal+konfirmasi*), *UnduhPdfBtn*, *EventCard/EventCarousel* (*tampil peserta+status per anak*), *ProdukCard*, *TambahKeranjangBtn*, *BottomNav* (*badge keranjang*), *CatatanCard* (*rubrik*), *Logo* ( `/Logo.png` , *transparan*, `plate=false` ), *SertifikatView* (*e-sertifikat*), *YoutubeEmbed\** (*embed materi*).

src/app/ — rute (yang baru ditandai ✦)

| Rute                                                    | Untuk                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / , /daftar , /login , /lupa-sandi , /reset-sandi       | Landing + Auth (+Lupa Password). Pakai <b>Logo</b> .                                                                                                                                                                                                        |
| /pilih-anak                                             | Dashboard ortu (sapaan, Favoritmu, carousel Event) + BottomNav                                                                                                                                                                                              |
| /favorit , /kelas/[id]                                  | Favorit + detail kelas (Unduh PDF, 🛒 Beli)                                                                                                                                                                                                                  |
| ✦ /kelas-saya                                           | Menu 📌 Kelas Bermain: <b>event yang diikuti + Catatan Perkembangan</b> , lalu riwayat materi                                                                                                                                                                |
| /main/[anakId] ,<br>/ortu/[anakId]                      | Mode Anak / Mode Ortu                                                                                                                                                                                                                                       |
| /anak/[anakId] (+ /laporan )                            | Kelola anak + <b>Rapor</b> (termasuk Catatan Perkembangan)                                                                                                                                                                                                  |
| /pengaturan ,<br>/komunitas (+ /[postId] )              | Akun + Forum                                                                                                                                                                                                                                                |
| /event (+ /[id]/daftar )                                | Event + pendaftaran (badge status, ✦ tombol 📝 Catatan)                                                                                                                                                                                                      |
| ✦ /catatan/[eventId]                                    | Ortu lihat Catatan Perkembangan anaknya di satu event                                                                                                                                                                                                       |
| /store (+ /[id] ) , /keranjang ,<br>/pesanan (+ /[id] ) | Toko + keranjang + pesanan                                                                                                                                                                                                                                  |
| ✦ /guru (+ /[eventId] )                                 | <b>Area Guru:</b> pilih event → isi rubrik catatan per anak                                                                                                                                                                                                 |
| /admin + sub                                            | Dashboard admin: tema, video, kelas-bermain, langganan, laporan, komunitas, event (+Pendaftar: absensi/sertifikat/reschedule), produk, pesanan, <b>guru, reminder, ✦ analitik</b> . <b>Nav utama persisten + tombol Back</b> ( AdminNav ) di semua halaman. |

globals.css (+ @media print .no-print ), layout.tsx (metadata + **favicon** /logo.png ), proxy.ts .

## 9. Alur Fitur (FE ↔ BE)

**Auth:** daftar (Nama+WA) → trial. Login: jika **is\_guru** → diarahkan ke /guru , selain itu /pilih-anak .  
Lupa password via /lupa-sandi → /reset-sandi .

**Favorit / Kelas Bermain:** materi dibuka → tercatat di riwayat; favorit (❤️) per akun. Bahan bisa terhubung **produk Store internal** (🛒 Beli → /store) atau link luar.

**Event:** admin buat → carousel/ /event → user daftar (pilih anak, total server, bukti) → admin  
Terima/Tolak → badge status.

**Store:** katalog → keranjang (badge) → checkout (alamat) → admin set ongkir → user bayar+bukti →  
admin verifikasi (stok-) → resi → selesai.

**Catatan Perkembangan Bermain (Guru):**

Admin → Kelola Guru (aktifkan guru by email)  
Guru login → /guru → pilih event → peserta (pendaftaran "diterima")  
→ isi rubrik 4 aspek (BB/MB/BSH/BSB) + catatan → Simpan  
Ortu → lihat di /kelas-saya & /event (  Catatan) & Rapor anak

**Reminder WA Event (semi-otomatis):** Admin →  Reminder → semua event (BESOK disorot) → tiap peserta "  Kirim WA" (link `wa.me` + pesan H-1 siap kirim) → "tanda terkirim". Ada **filter cari nama event**. Nomor dirapikan ke `62...`.

**Bottom Nav (6 tab):**  Beranda ·  Kelas ·  Store (badge keranjang) ·  Pesanan ·  Komunitas ·  Akun.

## 10. Keamanan

1. **RLS tiap tabel.** 2. Guard kode ( `getAnakTerjamin` , `getAdminTerjamin` , `getGuruTerjamin` , `adminDb` , filter `.eq(..user.id)` ).
2. `is_admin()` / `is_guru()` + **trigger** — non-admin tak bisa promote diri jadi admin/guru; admin yang mengelola role.
3. Total event/pesanan dihitung server; harga di-snapshot. Stok berkurang saat verifikasi.
4. Upload user dibatasi folder `bukti/` . 6. Catatan: ortu hanya lihat catatan anaknya; guru hanya baca pendaftaran + tulis catatan.

## 11. Testing & Verifikasi

- Unit: `npm test` (30). E2E: `npm run e2e` .
- Skrip verifikasi prod ( `tools/*.mjs` ): `event_m14_full.mjs` , `store_m16_check.mjs` , `catatan_m17_check.mjs` , dll. ( `node tools/<nama>.mjs` ).

## 12. Deploy — Supabase

1. Buat proyek. 2. **SQL Editor** → migrasi `0001 – 0021` berurutan. 3. Auth: matikan Confirm email (dev) / atur **SMTP** (agar reset password terkirim) + **Redirect URL** `https://<domain>/reset-sandi` + Site URL. 4. API → salin URL + publishable key ke env Vercel & lokal. 5. Admin (sekali): `update public.profiles set is_admin=true where email='...'`; Guru diaktifkan dari Admin → Kelola Guru. 6. Bucket `aset` (0007) + izin bukti (0017).

## 13. Deploy — Vercel

Push GitHub → Import (Next.js) → isi 2 env var **sebelum** Deploy → tiap `git push master` auto-deploy. Plan **Hobby**: repo **public**. PowerShell: `&&` tak berlaku — pakai `;` atau baris terpisah.

## 14. Masalah & Solusi (ringkas)

| Masalah                                         | Solusi                                                               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Deploy "Blocked" (Hobby+private)                | Repo dibuat public                                                   |
| Login admin ke /pilih-anak                      | Filter <code>.eq('id',user.id)</code> di query                       |
| Self-promote admin/guru                         | Trigger <code>cegah_self_admin</code> (0012/0020)                    |
| Migrasi 0016 <code>subquery in transform</code> | Konversi bahan via kolom sementara + UPDATE                          |
| Input link YouTube ditolak                      | Ekstraksi dukung shorts/live/format lain                             |
| Menu Kelas Bermain kosong (event ≠ materi)      | <code>/kelas-saya</code> kini tampilkan event yang diikuti + catatan |

## 15b. Fitur & Peningkatan Terbaru

### Game Mewarnai (engine `mesin: 'mewarnai'` )

- **Tap-area:** gambar SVG ber-area, pilih warna dari palet → tap area → terisi. Nama warna disuarakan (TTS), tombol Ulang.
- **Sumber gambar:** (a) **template bawaan** (Apel/Rumah/Ikan/Balon/Bunga) di `src/lib/game/templates-mewarnai.ts` ; (b) **admin upload SVG** sendiri — disanitasi ( `src/lib/game/svg-sanitize.ts` : buang script/on\*/href) & diberi `data-area` .
- **Mode: Bebas** (bintang saat selesai) / **Sesuai contoh** (skor kecocokan warna vs target; ada mini "contoh").
- Berkas: `components/game/MewarnaiGame.tsx` , admin `TargetEditor.tsx` (atur warna target per area utk SVG upload). Dibuat admin lewat PaketForm (mesin Mewarnai). Skor via `catatHasil` ; area skill `kreativitas` (muncul di Rapor).

### REST API untuk aplikasi mobile (Flutter)

- Route Handlers di `src/app/api/**` ; auth **Bearer token** ( `src/lib/api/helpers.ts` ), RLS tetap berlaku. Respons `{ok,data,error}` .
- Endpoint: `/api/auth/{login,register,refresh}` , `/api/me` , `/api/anak` (+ `/[id]/catatan` ), `/api/kelas-bermain` (+ `/[id]` ), `/api/events` (+ `/[id]` , `/[id]/daftar` ), `/api/produk` (+ `/[id]` ), `/api/keranjang` , `/api/pesanan` (+ `/[id]` ). Kontrak: `docs/API-MOBILE.md` .

### Performa (web terasa jauh lebih ringan)

- **Region Vercel** `bom1` co-located dgn Supabase `ap-south-1` ( `vercel.json` ) — pemangkas latensi terbesar.
- Middleware lewat `/api` & aset; **query paralel** ( `Promise.all` ) di halaman berat; **cache katalog** publik 60 dtk ( `src/lib/data/publik.ts` + `unstable_cache` , butuh baca anon 0022); `next/image` untuk gambar Supabase.



## Lain-lain hari ini

- **Domain kustom** `www.kidzplayful.com` (DNS DomaiNesia → Vercel; Supabase Auth Site/Redirect URL diperbarui). `metadataBase` di `layout.tsx`.
- **Logo brand** ( `public/logo.png` + `components/Logo.tsx` ) di landing/auth/Mode Anak + favicon.
- **Store checkout auto-isi** (nama/no HP/alamat dari profil) + halaman **Akun** → **Data Pengiriman** ( `ProfilPengirimanForm` , kolom `profiles.alamat` ).
- **Anak**: jenis kelamin ( 🧒 / 🧒 ) + form Tambah Anak jadi **collapse** ( `<details>` ); perbaikan tampilan input tanggal iOS.
- **Kategori produk** jadi dropdown. Fix bug game "Mana Ya" (reset tombol tiap ganti soal).

## 15c. Fitur & Peningkatan (2026-07-02)

### E-Sertifikat Kelas Bermain (Event) — migrasi 0026

- **Absensi kehadiran per anak**: di halaman Pendaftar event (admin) tiap anak (pada pendaftaran diterima) punya tombol **Hadir** → tersimpan di `pendaftaran_event.hadir_anak_ids uuid[]` . Ada **badge "N anak hadir"** di pojok kanan atas (live).
- **Template & dokumentasi per event**: kolom baru `event.sertifikat_bg_url` (gambar template JPEG) & `event.dokumentasi_url` (link). Di-upload/diisi lewat panel 🎉 **Sertifikat & Dokumentasi** pada kartu event. Saat template di-upload / link disimpan → **auto-generate** sertifikat untuk semua anak *hadir*.
- **Tabel sertifikat** (snapshot: `anak_nama, event_judul, event_tanggal, lokasi, bg_url, dokumentasi_url, diterbitkan_oleh` ; `unique(event_id, anak_id)` ; RLS: ortu baca miliknya / admin kelola). Generate = **upsert idempoten** ( `generateSertifikatEvent` ).
- **Sisi user**: halaman `/sertifikat/[id]` ( `components/SertifikatView.tsx` ) — desain landscape, **teks apresiasi di-overlay di atas template JPEG** (fallback desain pastel + Logo bila belum ada template), tombol **Unduh PDF** (cetak A4 landscape). Muncul di **Rapor anak** + tombol unduh per anak di halaman Pendaftar admin.
- Berkas: `lib/data/sertifikat.ts` (baca), `lib/data/admin-sertifikat-actions.ts` ( `generateSertifikatEvent` , `hapusSertifikat` ), `components/SertifikatView.tsx` , `app/sertifikat/[id]/page.tsx` .

### Reschedule pendaftaran — migrasi 0027

Tombol 🔄 **Reschedule** di kartu Pendaftar → pilih **event aktif** tujuan + **alasan** (mis. anak sakit H-1). `reschedulePendaftaran` memindahkan `event_id` (pembayaran/bukti/status ikut, absensi direset) dan mencatat `event_asal_id` + `alasan_reschedule` . Event tujuan menampilkan catatan " 🔄 Direschedule: {alasan} ".

### Pendaftaran event per-anak (multi-anak)

- `getPesertaPerEvent()` → per event: daftar **{nama, status}** anak yang terdaftar (kecuali *ditolak*).

- **Kartu event** kini menampilkan "**Anak terdaftar**" (nama + status per anak) + tombol "**+ Daftarkan anak lainnya (N)**" selama masih ada anak belum terdaftar. Halaman daftar hanya menampilkan anak yang belum terdaftar; `daftarEvent` menolak/membuang anak yang sudah terdaftar (cegah duplikat).

## Rapor anak — daftar per-event (collapse)

Section catatan & sertifikat digabung menjadi satu daftar **collapse** ( `<details>` ) per event (ringkas saat anak ikut banyak event); dibuka → detail (sertifikat, dokumentasi, kartu catatan).

## Pesanan admin — koreksi ongkir

Field ongkir juga muncul saat status `menunggu_bayar` (nilai terisi otomatis) → admin bisa memperbaiki ongkir sebelum user bayar; total user ter-recompute. `setOngkir` `revalidatePath('/pesanan')`.

## Navigasi Admin persisten + tombol Back

`src/app/admin/AdminNav.tsx` (client) dirender di `admin/layout.tsx` : **menu utama selalu tampil di semua halaman** & menandai halaman aktif, plus tombol "← **Kembali**" ( `router.back()` ) otomatis di tiap sub-halaman. Grid menu di dashboard & link "← dashboard" inline per halaman dihapus (tak doble).

## Materi Kelas Bermain — embed YouTube inline

Link YouTube pada `link_id` kini tampil sebagai **iframe embed** ( `youtube-nocookie` , 16:9) — seperti pojok video — bukan tautan keluar. Util `src/lib/youtube.ts` ( `youtubeId` ) + komponen `src/components/YoutubeEmbed.tsx` . Non-YouTube tetap jadi tombol "Lihat ide". Dipakai di `/kelas/[id]` , Mode Anak, Mode Ortu.

## Komunitas — topik dari judul materi/event/game — migrasi 0028

Kolom baru `postingan.topik` (teks bebas) menggantikan pemakaian `tema_id` sebagai topik. Opsi topik (datalist di `Compose` ) = gabungan **judul Kelas Bermain (aktif) + Event (tampil) + Game/paket (disetujui)** via `getTopikOptions()` . Tombol "💬 **Bagikan pengalaman**" dari halaman materi membawa `?topik=<judul>` → form komunitas terisi otomatis.

## Analytics

- **Dashboard Admin** `/admin/analitik` ( `app/admin/analitik/page.tsx` ): **DAU/WAU/MAU** akun ortu, total akun/anak, **aktivitas 30 hari** (sesi main, pendaftaran, pesanan, postingan, komentar), **game terpopuler & ortu teraktif** — dihitung dari data Supabase (admin baca lintas user via RLS migrasi 0006). Tanpa pihak ketiga → privat.
- **Vercel Web Analytics**: `@vercel/analytics` `<Analytics/>` di `layout.tsx` untuk traffic pengunjung (aktifkan **Web Analytics** di dashboard Vercel).

## Branding

Logo baru **berlatar transparan**; `components/Logo.tsx` default `plate=false` (tanpa kotak hitam). Favicon tetap `/logo.png`.

## 15d. Referensi Engine Game (terperinci)

Semua game **data-driven**: 1 `mesin` (engine/komponen) + `butir` (data soal, jsonb). Menambah engine = `tipe.ts` (union `Mesin` + interface `DataX`) → `butir.ts` (normalisasi+validasi) → komponen `components/game/*.tsx` → `GameRunner.tsx` (dispatch) → `PaketForm.tsx` (form admin + `AREA`) → migrasi ALTER CHECK `paket_aset_mesin_check`.

### Alur & fungsi bersama (semua engine)

- **Kontrak komponen**: `export default function X({ data, onSelesai }: { data: DataX; onSelesai: (h: HasilSelesai) => void })`. Tiap engine menghitung sendiri `{ benar, total, durasiDetik }` lalu memanggil `onSelesai(...)`. Skor **first-try** (benar dihitung bila tak ada kesalahan sebelum jawaban benar).
- `GameRunner.tsx` (`src/components/game/`): pembungkus semua game. `useEffect` timer hidup (🕒, berhenti saat selesai); `selesai(h) → catatHasil({..,targetDetik}) → onKoin`; render `<Reward>` (hitung bonus cepat: `durasiDetik ≤ target ⇒ +1 bintang maks 3 + badge ⚡`) dan dispatch `if (paket.mesin===...) engine = <.../>`.
- `butir.ts` (`src/lib/game/`): `butirDariForm(mesin,form)` (normalisasi) & `validasiButir(mesin,butir)` (pesan Indonesia; dipanggil di klien `PaketForm` & server `buatPaket/updatePaket`).
- `skor.ts` (`src/lib/data/`): `catatHasil({anakId,temaId,mesin,areaSkill,benar,total,durasiDetik,targetDetik?})` → tulis `hasil_main` + `bintang` (bonus bila di bawah target) + koin (`benar` + bonus). `hitungBintang` di `domain/skor.ts` (`≥99%→3, ≥60%→2, else 1`).
- `pustaka.ts` (`getPustaka`): baca `paket_aset` (`disetujui`) termasuk `target_detik`. Filter usia via `cocokUsia(umur, usia_min, usia_max)` di `PilihGame.tsx`.
- `PaketForm.tsx`: buat & edit paket (dropdown "Edit game yang ada" → hydrasi state dari `butir` per mesin), input usia & ⚡ `target waktu`.
- `paket_aset` kolom: `mesin, judul, area_skill, usia_min, usia_max, target_detik, butir(jsonb), status, urutan`. CHECK `mesin` dibatasi (perlu migrasi tiap engine baru).
- Render aset per item pakai `components/game/Aset.tsx` (emoji/gambar-URL) atau helper lokal `Sim / SimbolMini` (tambah swatch utk `#hex`).

### 1. tekan-sesuai — "Mana Ya?" (kognitif)

Anak menekan jawaban benar dari beberapa pilihan (emoji/gambar). `butir DataTekan { soal: {tanya, benar, salah[]}}` . Komponen `ManaYa.tsx` (`pilih()`, TTS `speak`, `mix()` acak pilihan). Lembar buku:

—.

## 2. seret-wadah — "Beres-Beres" (motorik-halus)

Seret benda ke wadah kategori yang tepat. **butir** `DataSeret { wadah:{kategori,label,emoji}[]; benda:{emoji,kategori}[] }`. Komponen `BeresBeres.tsx`.

## 3. cari-pasangan — "Cari Pasangan" (kognitif)

Buka kartu cari pasangan identik (memori). **butir** `DataCocok { pasangan: string[] }` (tiap entri digandakan). Komponen `CariPasangan.tsx`.

## 4. mewarnai — "Mewarnai" (kreativitas)

**butir** `DataMewarnai { sumber:'template'|'svg', template?, svg?, palette[], mode:'bebas'|'sesuai'|'berkode', target? }`. Komponen `MewarnaiGame.tsx` : `TemplateMode` (template bawaan) & `SvgMode` (SVG upload, `data-area` per shape). `PaletBar` (opsi `bernomor` utk berkode), `GambarTp1`. Mode: **bebas** (bintang saat selesai), **sesuai** (cocokkan warna target), **berkode / color-by-number** (tiap area diberi label angka = urutan warna target di `palette`, palet bernomor; skor jalur `sesuai`). Lembar: **12, 15**.

## 5. decode — "Pecahkan Kode" (kognitif) — migrasi 0029

Legenda simbol→nilai; anak menerjemahkan sekuens simbol per posisi (tap nilai benar). **butir** `DataDecode { legenda:{simbol,nilai}[]; soal:string[][] }` (tiap soal = urutan simbol yang harus ada di legenda). Komponen `Decode.tsx` ( `tap()` , `Simbol` hex/emoji/gambar). Lembar: **4, 9, 10, 14, 20, 21, 22, 25, 26**.

## 6. urutan — "Urutan & Pola" (kognitif) — migrasi 0030

**butir** `DataUrutan { tipe:'urutkan'|'pola', soal: {urut[],petunjuk?} | {tampil[],benar,salah[]} }`. Komponen `UrutanGame.tsx` : `UrutkanMode` (item teracak, ketuk berurutan sesuai `urut` ; ada `petunjuk` ) & `PolaMode` (lanjutkan pola: pilih item berikutnya). Helper `acak()`. Lembar: **2, 16, 28, 30**.

## 7. jalur — "Arah & Jalur / Robot Grid" (kognitif) — migrasi 0031

Grid; anak menyusun **urutan perintah arah** ( `↑` `←` `→` `↓` ) lalu **Jalan** → karakter berjalan (animasi) ke tujuan; keluar grid/kena rintangan = gagal. **butir** `DataJalur { soal: {kolom,baris,mulai[x,y],tujuan[x,y],rintangan[][] ,karakter,hadiah[]} }`. Komponen `JalurGame.tsx` ( `jalan()` `async sleep` , `ARAH` ). Editor admin: klik sel set mulai/tujuan/rintangan. Melatih *sequencing*. Lembar: **3, 7, 19, 29**.

## 8. hitung — "Hitung-Kode" (kognitif) — migrasi 0032

Legenda simbol→angka; soal `kiri {+/-} kanan = ?` → pilih hasil (pilihan angka auto-generate; – dijaga ≥0). **butir** `DataHitung { legenda:{simbol,nilai:number}[]; soal:{kiri,kanan,operasi:'+'|'-'}[] }`. Komponen `HitungGame.tsx` ( `opsiAngka()` ). Lembar: **1, 17, 18, 23**.

## 9. **cocokkan** — "Cocokkan / Asosiasi" (kognitif) — migrasi 0035

Dua kolom: ketuk item kiri lalu pasangannya di kanan (kanan diacak). **butir** `DataCocokkan { pasangan: {kiri,kanan}[] }`. Komponen `CocokkanGame.tsx` ( `tapKanan()` , `cocok→terkunci`). Lembar: **8, 13, 27**.

## 10. **ejakata** — "Eja Kata" (kognitif) — migrasi 0036

Gambar/emoji petunjuk + slot huruf panduan; anak ketuk huruf berurutan dari tumpukan (acak + pengecoh ) mengeja kata. **butir** `DataEjaKata { soal:{gambar?,kata,pengecoh?}[] }`. Komponen `EjaKataGame.tsx` ( `tap()` , huruf di-upercase). Lembar: **5**.

## 11. **garis** — "Titik & Garis" (motorik-halus) — migrasi 0037

Tampil contoh pola garis; anak ketuk **2 titik** pada grid untuk membuat garis, meniru contoh (dinilai otomatis via himpunan sisi). **butir** `DataGaris { soal:{kolom,baris,garis:[a,b][]}[] }` (indeks titik = `y*kolom+x` ; sisi tak-berarah). Komponen `GarisGame.tsx` ( `GridSVG` , `ek()` kunci sisi). Editor admin: klik 2 titik toggle garis. Lembar: **6, 24**.

**Contoh siap-main** untuk seluruh engine koding ada di tema "**Contoh Koding**" (dibuat via REST admin). Menutup ~30 dari 30 lembar buku *Coding Anak TK*.

## 15e. Fitur & Peningkatan (2026-07-03)

### Timer & Mode Tantangan — migrasi 0033

- `durasi_detik` sudah diukur tiap engine; kini **timer** 🕒 **tampil live** saat main (di `GameRunner` ) & **waktu selesai** di `Reward` .
- Mode Tantangan:** kolom `paket_aset.target_detik` (opsional, diisi admin). Selesai  $\leq$  **target** → **+1 bintang (maks 3)** + **koin bonus** + badge " ⚡ **Cepat! Bonus**" (dihitung di `catatHasil` ). Timer bar menampilkan target.
- Rapor anak:** `laporan-anak.ts` tambah `totalDetik/rataDetik/tercepatDetik` + `perMesin` → section "🕒 **Waktu per game**" (jumlah main + tercepat per jenis game) & baris "rata-rata/sesi · tercepat".

### Edit paket game

`updatePaket()` ( `admin-konten.ts` ) + dropdown "**Edit game yang ada**" di `PaketForm` → hidrasi form dari `butir` (semua engine) → **Simpan perubahan**. (Sebelumnya hanya buat & hapus.)

### Stiker Nama per event — migrasi 0034

Kolom `event.stiker_bg_url` . Panel event: ↑ **Template Stiker** + 🖨️ **Cetak Stiker Nama** → halaman `/stiker-event/[id]` ( `components/StikerSheet.tsx` ): lembar **F4 berisi 10 stiker 9×6 cm** (grid 2×5), **nama anak + judul kelas** di atas template (atau desain pastel), untuk **semua anak yang DAFTAR** (bukan hadir). Tombol Unduh/Cetak PDF ( `@page 215×330mm` ).

## Urutan migrasi lanjutan

... → **0026** sertifikat ( `event.sertifikat_bg_url / dokumentasi_url` , `pendaftaran_event.hadir_anak_ids` , tabel `sertifikat` ) → **0027** reschedule ( `event_asal_id` , `alasan_reschedule` ) → **0028** postingan topik ( `postingan.topik` ) → **0029** mesin dekode → **0030** mesin urutan → **0031** mesin jalur → **0032** mesin hitung → **0033** `paket_aset.target_detik` → **0034** `event.stiker_bg_url` → **0035** mesin cocokkan → **0036** mesin ejakata → **0037** mesin garis → **0038** tabel `pengaturan_pembayaran` → **0039** index performa → **0040** RPC `laporan_engagement` + index `hasil_main` → **0041** tabel `artikel` (blog) → **0042** gamifikasi ( `anak.streak` , `lencana_anak` , `tantangan_anak` ) → **0043** RLS admin gamifikasi → **0044** `tantangan_kustom` + `hasil_main.paket_id` → **0045** `tantangan_kustom.usia_min/max` → **0046** tabel `aktivitas` → **0047** tabel `feedback` → **0048** `feedback.jawaban` jsonb. (0029–0037 mesin = ALTER CHECK `paket_aset_mesin_check` .)

## 15f. Fitur & Peningkatan (2026-07-04 s.d. 2026-07-06)

### Master Pengaturan Pembayaran (dinamis) — migrasi 0038

Harga langganan & nomor rekening tak lagi hardcoded; kini master tunggal yang diedit admin. - **Tabel** `pengaturan_pembayaran` (baris tunggal `id=1`): `harga_langganan_nominal` , `harga_langganan_teks` , `bank_teks` , `qris_url` , `wa_nomor` , `updated_at` . RLS: **baca** untuk semua user terautentikasi, **ubah** hanya `is_admin()` . Migrasi meng- `insert` baris default. - `lib/data/pengaturan-bayar.ts` : `getPengaturanBayar()` (baca, dengan fallback `DEFAULT_BAYAR` bila tabel/baris belum ada → app tetap jalan) + tipe `PengaturanBayar` . - `lib/data/admin-bisnis.ts` : `simpanPengaturanBayar(formData)` ( `adminDb()` guard → update baris → `revalidatePath` ). - **Halaman admin** `/admin/pengaturan-bayar` (menu 💰 **Pembayaran** di `AdminNav` ): form edit harga (nominal + teks), rekening, URL QRIS, nomor WA. - **Dipakai dinamis** di: `/pengaturan` (kartu Langganan member), `/pesanan/[id]` (instruksi transfer Toko), dan **default nominal** di `AktifkanForm` admin.

### Komunitas — perbaikan pemilih topik

`komunitas/Compose.tsx` : pemilih topik dari `<input list=datalist>` diganti `<select>` berisi seluruh opsi (judul Kelas Bermain + Event + Game) + opsi "✎ **Ketik topik sendiri...**". Memperbaiki bug `datalist` yang memfilter opsi oleh teks di kotak sehingga topik tak bisa diganti kecuali dihapus dulu. Auto-isi topik dari judul materi tetap jalan (masuk daftar → terpilih; di luar daftar → mode ketik sendiri).

### Optimasi performa — migrasi 0039 & 0040

Hasil scan performa (codebase sudah sehat: tak ada `select('*')` , caching & `next/image` terpasang). Perbaikan: - **Migrasi 0039** — 11 index untuk kolom yang sering difilter: `pendaftaran_event(ortu_id|event_id|event_id,status)` , `pesanan(ortu_id)` , `item_pesanan(pesanan_id)` , `catatan_perkembangan(anak_id|ortu_id)` , `sertifikat(anak_id|ortu_id)` , `suka(ortu_id)` , partial `postingan(created_at desc) where status='tampil'` . - **Migrasi 0040** — RPC `laporan_engagement()` (SECURITY DEFINER + guard `is_admin()` ) menghitung agregasi `hasil_main` di DB (tak menarik semua baris ke app) + index `hasil_main(mesin|tema_id)` . Dipakai `/admin/laporan` . - **Query paralel**: `anak/[anakId]/laporan` & `/admin/laporan` → `Promise.all` . - **N+1 dihindari**: `verifikasiPesanan` ambil



stok via `.in()` + update paralel. - **Pagination admin**: komponen `admin/Pager.tsx` ; `/admin/pesanan` (20/hal) & `/admin/langganan` (30/hal) via `?hal=N` + `range()` / `count:'exact'` . `getReminderPendaftaran` diberi cap `limit(500)` . - `next/image` : keranjang & daftar event (dari `<img>` ).

## SEO — landing page publik + metadata + structured data

Karena semua halaman internal redirect ke `/login` (tak bisa di-crawl), SEO difokuskan ke halaman depan `/` . - `app/page.tsx` dirombak jadi **landing page publik** server-rendered (prerendered **static**): hero + H1 kaya kata kunci, fitur, tahap usia, FAQ, CTA, footer NAP. Aplikasi di balik login **tidak diubah** . - **Metadata** ( `app/layout.tsx` ): `title.template` , `description` , `keywords` , `openGraph` , `twitter` , `robots` (index+follow, googleBot max-preview), `alternates.canonical` , `metadataBase` . - `app/robots.ts` — allow `/` , disallow area privat ( `/admin,/main,/anak,/ortu,/pengaturan,/pesanan,/store,/event,/komunitas,...` ), tunjuk sitemap. - `app/sitemap.ts` — URL publik ( `/` , `/daftar` , `/login` ). - `app/opengraph-image.tsx` — OG image 1200×630 via `next/og` (mandiri, tanpa aset eksternal). - **JSON-LD** di landing ( `@graph` ): `Organization` , `WebSite` , `LocalBusiness` + `ChildCare` (NAP), `FAQPage` . Helper `bersih()` membuang field kosong agar JSON-LD tidak berisi nilai kosong. - **NAP** ( `PROFIL` di `app/page.tsx` ): telp +6282233684933 + kota **Surabaya, Jawa Timur 60111** sudah diisi; `alamat` / `jamBuka` / `email` masih kosong (opsional, isi bila sudah ada — field kosong otomatis diabaikan). - **Verifikasi Google Search Console**: `metadata.verification.google` di `app/layout.tsx` (tipe properti **URL prefix** `https://www.kidzplayful.com` , metode HTML tag). **Terverifikasi**, `sitemap.xml` sudah disubmit (Success). Tipe properti "Domain" butuh DNS TXT — tidak dipakai. - **TODO manual**: buat **Google Business Profile** untuk kelas offline (SEO lokal/Maps) begitu alamat lengkap tersedia.

## Blog / Artikel publik — migrasi 0041

Halaman konten publik untuk memperkuat SEO (menambah halaman yang bisa di-crawl & diranking). - **Tabel artikel** ( `slug` unik, `judul` , `ringkasan` , `isi` markdown, `sampul_url` , `status` draf/terbit, `terbit_pada` ). RLS: publik/anon baca yang `terbit` , admin kelola semua. Index ( `status` , `terbit_pada` `desc` ) . - **Publik**: `/artikel` (daftar terbit) + `/artikel/[slug]` (detail, `generateMetadata` per-artikel + OpenGraph article + **JSON-LD BlogPosting**). Isi dirender oleh `components/ArtikelBody.tsx` — renderer markdown minimal **tanpa dependency & tanpa dangerouslySetInnerHTML** (aman): `##` / `###` , paragraf, `- list` , `**tebal**` , `[teks](url)` . - **Admin** (menu  **Artikel**): `/admin/artikel` (tulis judul → draf → editor) + `/admin/artikel/[id]` ( `ArtikelForm` : judul, slug auto, ringkasan, sampul upload ke bucket `aset` , isi, Simpan/Terbitkan/Draf/Hapus). Data: `lib/data/artikel.ts` (baca) + `lib/data/artikel-admin.ts` (CRUD, 'use server' ). `slugify` di `lib/slug.ts` (dipakai server & client). - **Sitemap dinamis**: `app/sitemap.ts` kini async → menyertakan semua artikel terbit + `/artikel` . - Link "Artikel" ditambahkan di header & footer landing. - **Seed konten** `supabase/seed/artikel_awal.sql` — 6 artikel SEO awal (kelas bermain, screen time, sensorik-motorik, koding TK, rapor, memilih playgroup) status `terbit` , dollar-quoted, `on conflict (slug) do nothing` . - **Kartu "  Artikel & Tips" di Beranda** ( `/pilih-anak` ): 3 artikel terbaru ( `getArtikelTerbit({ limit: 3 })` ) + link "Lihat semua" → `/artikel` . Tak ditaruh di `BottomNav` (sudah penuh 6 item). - **Filter pencarian** di `/artikel` : form GET `?q=` → `getArtikelTerbit({ q })` ( `ilike` judul/ringkasan, karakter pengganggu dibersihkan). - **Halaman artikel sadar login** ( `/artikel` & `/artikel/[slug]` cek `getUser()` ): saat **sudah login**, CTA "Coba Gratis"/"Daftar Gratis" disembunyikan, logo + tombol mengarah ke `/pilih-anak` , dan detail menampilkan tombol "← Kembali ke daftar artikel". Pengunjung anonim tetap melihat CTA pemasaran.

## Halaman legal & publik (Roadmap Fase 0 #1)

Halaman statis publik (server-rendered, prerendered **static**) via route group `src/app/(legal)/` dengan `layout.tsx` bersama (header logo + footer link legal): - `/kebijakan-privasi`, `/syarat-ketentuan`, `/tentang`, `/kontak`. Tiap halaman punya `metadata` (title/description/canonical) sendiri. - Identitas & kontak di `lib/profil.ts` (`PROFIL`, `WA_LINK`, `LEGAL_DIPERBARUI`); pengelola = brand "KidzPlayful", kontak = WhatsApp **+62 822-3368-4933** (tanpa email). Gaya prosa bersama di `(legal)/gaya.ts`. - Privasi disesuaikan data nyata app (akun ortu, profil anak, hasil main, bukti transfer manual, analitik anonim; akun dibuat orang tua/wali). Tautan legal ditambah di footer landing + `sitemap.xml`.

## Onboarding ortu baru (Roadmap Fase 0 #6)

Kartu " **Langkah Awal**" di Beranda (`/pilih-anak`) — `components/OnboardingChecklist.tsx` (server, data-driven, bukan flag palsu): - 3 langkah: (1) Tambah profil anak, (2) Coba game pertama, (3) Aktifkan langganan — dengan progres `(N/3)` & centang. - Sumber kebenaran: `adaAnak` (jumlah anak), `adaAktivitas` (count `hasil_main` via embedded `anak!inner(ortu_id)`), `statusAktif` (langganan). Langkah "coba game" terkunci  sampai ada anak; link ke `/main/[id]` atau `/pilih-game/[id]` sesuai `mode_default`. - Kartu **hilang otomatis** saat aktivasi inti tercapai (ada anak **dan** pernah main). Langkah 1 menaut ke `#tambah-anak` (form tambah anak diberi anchor).

## Gamifikasi retensi: streak + lencana + tantangan harian — migrasi 0042 (Roadmap Fase 2 #10)

- **Migrasi 0042**: kolom `anak.streak` & `anak.streak_terakhir` (date); tabel `lencana_anak(anak_id,kode,didapat_pada)` & `tantangan_anak(anak_id,tanggal,kode,selesai)` (RLS: ortu kelola milik anaknya via `anak.ortu_id = auth.uid()`).
- **Logika murni** `lib/domain/gamifikasi.ts`: `tanggalWIB()` (kalender WIB), **8 lencana** (`LENCANA` + `evaluasiLencana`: pertama/rajin/juara/koin100/streak3/streak7/sempurna/penjelajah), **tantangan harian rotasi** (`TANTANGAN_POOL` 4 item, `tantanganHariIni` deterministik by tanggal, `progresTantangan`, `BONUS_TANTANGAN=5`).
- **catatHasil** (`lib/data/skor.ts`) diperluas: setelah insert `hasil_main`, hitung streak (main hari-ini setelah kemarin → +1; bolong → reset 1), progres tantangan (dari main hari ini) + bonus koin 1×/hari, dan lencana baru dari agregat. Dibungkus **try/catch** → bila migrasi 0042 belum ada, fallback ke koin dasar (main tetap jalan). Return diperkaya `{streak, lencanaBaru, tantangan}`.
- **Tampilan**: layar **Reward** (streak  / lencana baru  / tantangan selesai  dari nilai balik `catatHasil`), **Menu Anak** (chip streak + kartu tantangan hari ini + galeri lencana; live-update via `onGamifikasi`), **Rapor anak** (galeri 8 lencana + streak). Reader `lib/data/gamifikasi.ts` `getGamifikasiAnak()` (juga ber-fallback).

## Panel Gamifikasi Anak (admin) — migrasi 0043

Admin dapat mengatur streak, koin, dan lencana tiap anak (koreksi/apresiasi). - **Migrasi 0043**: policy `admin update anak` + `admin kelola lencana` (`is_admin()`), melengkapi `admin baca anak` yang sudah ada (0006). - **Halaman** `/admin/anak` (menu  **Anak** di `AdminNav`): daftar anak (nama + email ortu) + `AnakGamiForm` (input streak & koin + Simpan; chip 8 lencana untuk beri/cabut). Data `lib/data/admin-`



`anak.ts` ( `getAnakUntukAdmin` , embed `ortu:ortu_id(email)` + `lencana_anak` ) + `admin-anak-actions.ts` ( `setStreakKoin` — juga patok `streak_terakhir=hari ini` ; `toggleLencana` ).

## Stok Tantangan Kustom (quest builder admin) — migrasi 0044

Admin membuat "stok" misi kustom yang berjalan berdampingan dengan gamifikasi otomatis. -

**Migrasi 0044:** `hasil_main.paket_id` (catat game spesifik yang diselesaikan) + tabel `tantangan_kustom` (judul, deskripsi, `lencana_kode` hadiah, `bonus_koin` , `syarat` jsonb, `aktif` ) + `tantangan_kustom_anak` (penyelesaian per anak). RLS: baca aktif (authenticated), admin kelola. - **Syarat kombinasi** ( `syarat` = array `SyaratItem {tipe:'paket' | 'mesin' | 'tema' | 'apa', ref, jumlah, minBintang}` ) — semua item harus terpenuhi. Logika murni `lib/domain/tantangan-kustom.ts` ( `cocokItem` , `progresTantanganKustom` , `ringkasSyarat` , `MESIN_LIST` ). - **Admin** (menu 🏆 **Tantangan**): `/admin/tantangan` ( `TantanganForm` buat/edit dgn baris syarat dinamis + pilih game/jenis/tema; `TantanganList` toggle aktif/hapus). Data `lib/data/tantangan-kustom.ts` (+ opsi game/tema) & `tantangan-kustom-actions.ts` . - **Evaluasi:** di `catatHasil` — setelah main, tantangan aktif yang syaratnya terpenuhi & belum selesai → beri lencana hadiah + bonus koin + tandai selesai ( `tantangan_kustom_anak` ). Semua di dalam try/catch (fallback pra-migrasi; `paket_id` di-set via update terpisah agar aman). - **Tampilan:** layar **Reward** (" 🏆 Misi selesai"), **Menu Anak** (section 🏆 MISI dgn progres n/total; **klik misi** → **popup deskripsi** yang diisi admin + progres). Reader `getGamifikasiAnak` mengembalikan `kustom[]` (termasuk `deskripsi` ). - **Rentang usia** (migrasi **0045:** `tantangan_kustom.usia_min` / `usia_max` , default 0–99): tantangan hanya tampil & dievaluasi untuk anak yang umurnya (dari `tanggal_lahir` , `umurTahun` ) masuk rentang. Difilter di `getGamifikasiAnak` & `catatHasil` ; input usia di `TantanganForm` , tampil di `TantanganList` .

## Responsif (mobile-first → tablet/desktop)

- **Poles global:** `viewport` eksplisit ( `layout.tsx` ), `body{overflow-x:hidden}` , `img/video/kontrol` `max-width:100%` , `*{min-width:0}` , shell game `100dvh` . Verifikasi puppeteer tanpa overflow di 320–1280px.
- **Kelas utilitas** ( `globals.css` ): `.kp-page` (fluid, isi lebar s.d. 1040px), `.kp-page-narrow` (≤680px, form/baca), `.kp-grid-produk` (2→3→4 kolom), `.kp-grid-kartu` (1→2→3 kolom).
- **Diterapkan:** halaman daftar/kartu pakai `.kp-page` + grid (Store, Beranda `/pilih-anak` [kartu anak & artikel], `/event` , `/kelas-saya` , `/favorit` , `/pesanan` ); halaman form/detail pakai `.kp-page-narrow` ( `/keranjang` , `/komunitas` , `/pengaturan` , `/pesanan/[id]` , rapor); admin `.wrap` dilebarkan 760→1040. Tombol "+ Keranjang" dikecilkan agar proporsional di grid tablet. **Default mobile tak berubah** (breakpoint hanya menambah di layar besar). Layar game anak tetap kolom HP (didesain untuk sentuh).

## Log Aktivitas & Analitik penggunaan fitur — migrasi 0046

Merekam menu/fitur yang dibuka user untuk analitik "sedang buka apa" & "fitur terpopuler". - **Migrasi 0046:** tabel `aktivitas` ( `ortu_id` , `anak_id?` , `fitur` , `dibuat_at` ). RLS: user insert milik sendiri, admin baca semua. Index waktu/fitur/ortu. - **Perekam:** `components/RekamAktivitas.tsx` (client, 1× saat mount) memanggil `catatAktivitas(fitur, anakId?)` ( `lib/data/aktivitas-actions.ts` , fire-and-forget). Dipasang di menu utama: Beranda ( `beranda` ), Menu Anak ( `game` ), `store` , `event` , `komunitas` , `kelas` (kelas-saya), `pesanan` , Rapor ( `rapor` ). - **Reader** `lib/data/aktivitas.ts` `getAktivitasRingkas()` (fallback aman):

aktivitas terakhir per user hari ini, fitur terpopuler hari ini & 7 hari (WIB) + `FITUR_LABEL` . - **Dashboard** `/admin/analitik` tambah 3 seksi: "Sedang aktif hari ini (buka menu apa)", "Fitur terpopuler hari ini", "Fitur terpopuler (7 hari)".

## Masukan / Feedback aplikasi — migrasi 0047 & 0048

- **Migrasi 0047** tabel `feedback` + **0048** kolom `jawaban jsonb` (survei terstruktur). RLS: user kirim milik sendiri, admin baca semua.
- **Customer:** seksi "**MASUKAN UNTUK APLIKASI**" di `/pengaturan` → `FeedbackForm` = **survei 8 pertanyaan** (Q1 positioning, Q2 fitur favorit + Lainnya, Q3 UI/UX, Q4 kekurangan, Q5 kesediaan Ya/Mungkin/Tidak, Q6 harga wajar, Q7 rekomendasi NPS 1–10, Q8 saran utama). Bentuk jawaban di `lib/feedback-tipe.ts` ( `JawabanFeedback` , `FITUR_OPSI` , dll.), action `kirimFeedback(jawaban)` .
- **Admin:** `/admin/feedback` (menu ★ **Masukan**) — kartu per responden (email, waktu WIB, tag NPS/kesediaan/harga + jawaban teks) + ringkasan **rata-rata NPS**. Reader `lib/data/feedback.ts` .

## Diskon Store & Event + berat produk — migrasi 0049

Harga diskon **per-produk** untuk 2 tier (Trial & Berlangganan), diskon **Event** khusus pelanggan aktif, + berat produk. - **Migrasi 0049:** `produk.harga_diskon_trial` , `produk.harga_diskon_langganan` , `produk.berat_gram` ; `event.harga_langganan` . ( ⚠ Kolom ini ditambahkan ke SELECT produk/event → **wajib dijalankan sebelum deploy** agar Store/Event tak error.) - **Aturan harga** ( `lib/domain/harga.ts` , murni): produk → status `aktif` =diskon langganan, selain aktif (trial/tenggang/kadaluarsa)=diskon trial; event → diskon **hanya** untuk `aktif` . Diskon berlaku bila nilainya >0 & < harga normal. Status user via `lib/data/langganan-status.ts` `getStatusLangganan` . - **Harga aktual** (bukan hanya tampilan): `checkout` (keranjang-actions) & `daftarEvent` (event-actions) menghitung harga sesuai status → disnapshot ke `item_pesanan.harga` / `pendaftaran_event.total` . - **Tampilan:** harga normal **dicoret** + harga yang dibayar + 2 baris "Trial .../Langganan ..." (yang berlaku ditebalkan) di `ProdukCard` , `ProdukDetail` , `KeranjangView` ; event menampilkan harga coret + "diskon berlangganan" bila aktif. - **Admin:** form Produk ( `ProdukAdmin` + `ProdukInput` ) tambah input harga diskon Trial, harga diskon Langganan, **berat (gram)**; form Event ( `EventAdmin` + `EventInput` ) tambah harga diskon Berlangganan.

## Perbaikan & penyesuaian lain (terkini)

- **Validasi tanggal lahir anak:** `tambahAnak` , `updateAnak` , & `POST /api/anak` menolak tanggal ≥ hari ini (WIB); input `type=date` diberi `max` = kemarin. (Anak <2 th tetap Mode Ortu = desain: bayi → aktivitas kelas bermain, bukan game solo.)
- **Kelola Langganan:** tiap kartu member menampilkan **tanggal & jam pendaftaran** ( `profiles.created_at` , WIB).
- **Materi kelas bermain:** tombol/tautan **Unduh PDF dihilangkan** dari `/kelas/[id]` , Mode Anak, & Mode Ortu (materi tetap tampil inline; Worksheet/Ide/Bagikan tetap ada). E-sertifikat & stiker tetap punya Unduh PDF.
- **Analitik DAU/WAU/MAU** kini menyertakan **log aktivitas (buka menu)** agar konsisten dengan daftar "Sedang aktif hari ini".
- **Konten:** halaman `/tentang` ditulis ulang (visi/misi/fitur/nilai/filosofi); FAQ landing "Apa itu KidzPlayful" → "Play-Based Learning Ecosystem"; footer landing → "Play-Based Learning

Ecosystem"; teks "Gratis 14 hari..." di hero dihapus.

## Catatan operasional — reset password akun

Reset password user (mis. akun admin) via **Supabase SQL Editor** bila Dashboard tak punya tombolnya:

```
update auth.users
set encrypted_password = crypt('<password-baru>', gen_salt('bf')), updated_at = now()
where email = '<email>';
```

(bila error `function crypt does not exist`, pakai prefix `extensions.crypt(...)` / `extensions.gen_salt('bf')`). `.env.local` hanya berisi anon key — reset password tak bisa dari kode aplikasi.

## 15. Glosarium

- `bahan` (jsonb): `[{nama, link, produk_id}]` — `produk_id` → Store internal.
- `aktivitas` (jsonb): `[{judul, cara_membuat, langkah[]}]`.
- `catatan_perkembangan.aspek` (jsonb): nilai rubrik PAUD per aspek ( `BB/MB/BSH/BSB` ).
- `is_admin` / `is_guru` (profiles): penanda peran.
- `harga_per_anak`, `pesanan.status`, `produk.stok`, `keranjang_item` (badge), `reminder_terkirim` (penanda WA H-1 sudah dikirim).
- `mode_default` (anak):  $<2 \rightarrow$  Mode Ortu,  $\geq 2 \rightarrow$  Mode Anak. `jenis_kelamin`: 'laki-laki'|'perempuan'.
- `DataMewarnai` (butir game mewarnai): `{sumber:'template'|'svg', template?, svg?, palette[], mode:'bebas'|'sesuai'|'berkode', target?}`.
- `mesin` (11 engine): `tekan-sesuai`, `seret-wadah`, `cari-pasangan`, `mewarnai`, `decode`, `urutan`, `jalur`, `hitung`, `cocokkan`, `ejakata`, `garis` (lihat §15d).
- `target_detik` (paket): Mode Tantangan — selesai  $\leq$  target = bonus 🌟/🏆. `hasil_main.durasi_detik` = lama main per sesi (dipakai timer & Rapor).
- `event.stiker_bg_url` / `sertifikat_bg_url` / `dokumentasi_url`: template stiker / template sertifikat / link dokumentasi per event.
- `pengaturan_pembayaran` (baris tunggal `id=1`): master harga langganan + rekening/QRIS/WA transfer, diedit di `/admin/pengaturan-bayar`, dibaca via `getPengaturanBayar()`.

Mengikuti kode terkini per 2026-07-03. Sesi 2026-07-02/03: E-Sertifikat, Reschedule, pendaftaran per-anak, Rapor collapse + waktu per game, koreksi ongkir, nav admin persisten, embed YouTube materi, topik komunitas, Analitik + Vercel Analytics, logo baru, 9 engine game koding (decode/urutan/jalur/hitung/cocokkan/ejakata/garis + mewarnai-berkode), timer & Mode Tantangan, edit paket, Stiker Nama F4. Migrasi s/d 0037. Regenerasi PDF: `python tools/md2pdf.py docs/DOKUMENTASI-KIDZPLAYFUL.md` lalu cetak HTML→PDF via Chrome.